Цель работы:

- Знакомство с особенностями ввода и вывода данных в MATLAB, организацией диалога с пользователем, проверки введенных пользователем данных.
- Организация форматированного вывода результатов расчета.
- Закрепление навыков по преобразованию типов данных, организации программ-сценариев и подпрограмм.

Исходные данные

5	число является отрицательным	Первое из возвращаемых функцией чисел больше второго

Ход работы

Задание №1

Написать функцию, которая запросит у пользователя данное, проверит, удовлетворяет ли введенное данное условию, приведенному в таблице 4 (условие 1 согласно номеру варианта). Если введенное пользователем значение не удовлетворяет условию, функция выведет сообщение об ошибке, предложит заново ввести данное. Последнее действие должно выполняться, пока не будет осуществлен корректный ввод данного. Входным параметром функции является строка, которая будет выведена при запросе на ввод числа. Выходным параметром является корректное данное (удовлетворяющее условию 1). Функция должна быть задокументирована.

Функция проверки числа

```
function [ answer ] = negative_number( request )
    %negative_number Проверяет, отрицально ли число
    %   Аргументы:
    %       request - Строка. Будет показана при запросе числа
    %   Вывод:
    %       answer - Строка. Вывод введённого числа, если оно удовлетворяет
    %       условию.
    answer = input(request, 's');
    if strfind(answer,',')
        disp('Ошибка!')
        disp('Данные содержат запятую!')
        disp('Используйте точку, вместо запятой!')
        answer = negative_number(request);
    end
    answer = str2double(answer);
    if isnan(answer)
        disp('Ошибка!')
        disp('Данные содержат символ или пробел!')
        answer = negative_number(request);
    elseif answer >=0
        disp('Ошибка!')
        disp('Введите отрицательное число!')
        answer = negative_number(request);
    end
end
```

Входные параметры функции	Ожидаемый результат
answer = 5t	Данные содержат символ или пробел!
answer = 4,34	Используйте точку, вместо запятой!
answer = 10	Введите отрицательное число!
answer = -1	answer = -1

Задание №2

Написать функцию, которая запросит два числовых данных, проверит их в соответствии с условием 1 (см. задание 1), для чего использует ранее написанную функцию из задания 1. Два числа проверит на условие 2 (см. таблицу 4). Если условие ложно, функция выведет сообщение об ошибке и предложит повторить ввод. Последнее действие должно выполняться, пока не будет осуществлен ввод данных, соответствующих условию 2. Входных параметров функция не имеет. Выходными параметрами являются два числа, удовлетворяющих условию 1 и условию 2. Функция должна быть задокументирована.

Функция проверки чисел

```
function [ num1, num2 ] = f2()
   %f2 Проверяет, отрицально ли число 1 и больше ли 2го
   %   Аргументы:
   %       -
   %   Вывод:
   %       num1 - Число. Вывод введённого числа, если оно удовлетворяет
   %       условию.
   %       num2 - Число. Вывод введённого числа, если оно удовлетворяет
   %       условию.
   num1 = negative_number('Введите первое число ');
   num2 = negative_number('Введите второе число ');
   if num1 <= num2
      disp('Ошибка!')
      disp('Введите число меньше первого!')
      num2 = negative_number('Введите второе число ');
   end
end
```

Входные параметры функции	Ожидаемый результат
num1 = -10 num2 = -1	Введите число меньше первого!
num1 = -1 num2 = -10	num1 = -1 num2 = -10

Задание №3

Написать функцию, которая выведет в консоль таблицу вида:

```
/-----------------------\
| Аргумент |   Функция  |
|-----------------------|
|          |            |


|          |            |
\-----------------------/
```

Таблица должна быть заполнена данными, поступающими в функцию как аргумент (две переменные, представляющие собой вектора одинаковой длины, элементами которых являются числа). Значения первой переменной функция занесет в первый столбик таблицы, а соответствующие значения второй – во второй столбик таблицы. Пример работы функции приведен ниже. Функция должна быть задокументирована.

Функция построения таблицы

```
function [  ] = table_draw( x, y )
   %table_trig_expres Строит таблицу с аргументами x и результатами y
   %   Аргументы:
   %       x - Вектор. Ввод значений аргумента
   %       y - Вектор. Ввод значений функции
   %   Вывод:
   %       -
   fprintf('/-----------------------------\\\n');
   fprintf('|    Аргумент    |    Функция    |\n');
   fprintf('|----------------|---------------|\n');

   for i = 1:length(x)
      fprintf('|%15.4f|%15.4f|\n', x(i), y(i));
   end

   fprintf('\\-----------------------------/\n');
end
```

Входные параметры функции	Ожидаемый результат
x - 1x100 double y – 1x10double	Index exceeds matrix dimensions.
x - 1x10 double y – 1x100 double	Index exceeds matrix dimensions.
x = 1:10 y = sin(x)	Таблица со значениями

Задание №4

Написать программу (сценарий), которая запросит у пользователя математическую функцию, запросит интервал для построения графика заданной пользователем функции и проверит введенные значения согласно условию 1 и условию 2 (вызовет ранее написанные функции для заданий 1-2). Далее программа создаст вектор значений аргумента, рассчитает значения функции для рассчитанных значений аргумента, выведет результат расчета в виде таблицы (с использованием функции для задания 3) и построит график функции.

Функция по заданию

```
% Очистка командной строки и рабочей области
clc
clear
% Запрос границ интервала
disp('Задаётся интервал...')
disp('Введи правую и левую границу...')
[num1, num2] = f2()
% Запрос шага интервала
dx = input('Введи шаг ')
% Создание интервала
x = num2:dx:num1
% Запрос функции для расчёта и расчёт значений
y = input('Введи математическую функцию ')
% Создание таблицы аргументов и функции
table_draw(x,y)
% Рисовка графика
plot(x,y)
xlabel x
ylabel y
grid on
```

Дополнительное задание: Программа должна запросить шаг построения графика, и проверить введенное значение на корректность ввода, а также на возможность построения графика функции с введенным пользователем шагом. Программа должна запрашивать шаг до тех пор, пока не будет введено корректное значение. Запрос шага с проверкой на корректность ввода реализовать отдельной функцией. Функция должна быть задокументирована.*

Функция запроса шага

```
function [ step ] = step_req(num1, num2)
   %step_req Запрашивает шаг интервала и проверяет его на корректность
   %   Аргументы:
   %       num1 - Число. Левая граница интервала
   %       num2 - Число. Правая граница интервала
   %   Вывод:
   %       step - Число. Значение шага, если он введён правильно
   %       условию.
   step = input('Введите значение шага интервала ', 's');
   step = str2double(step);
```

```
    if isnan(step)
        disp('Ошибка!')
        disp('Данные содержат символ или пробел!')
        step = step_req(num1, num2);
    elseif (num1 > num2) && (step>0)
        disp('Ошибка!')
        disp('Шаг для данных границ должен быть отрицателен!')
        step = step_req(num1, num2);
    elseif (num1 < num2) && (step<0)
        disp('Ошибка!')
        disp('Шаг для данных границ должен быть положителен!')
        step = step_req(num1, num2);
    end
end
```

Входные параметры функции	Ожидаемый результат
num1 = -1 num2 = -10 step = 1	Шаг для данных границ должен быть отрицателен!
num1 = 1 num2 = 10 step = -1	Шаг для данных границ должен быть положителен!
num1 = -1 num2 = -10 step = -1rte	Данные содержать символ или пробел!
num1 = -1 num2 = -10 step = -1	step = -1

Скрипт с новой функцией step_req(num1, num2)

```
% Очистка командной строки и рабочей области
clc
clear
% Запрос границ интервала
disp('Задаётся интервал...')
disp('Введите левую и правую границу...')
[num1, num2] = f2();
% Запрос шага интервала
dx = step_req(num1, num2);
% Создание интервала
x = num1:dx:num2;
% Запрос функции для расчёта и расчёт значений
y = input('Введите математическую функцию от аргумента x ')
% Создание таблицы аргументов и функции
table_draw(x,y)
% Рисовка графика
plot(x,y)
xlabel x
ylabel y
grid on
```

Выводы

- Произошло знакомство с особенностями ввода и вывода данных в MATLAB, организацией диалога с юзером и проверки введённых данных на корректность
- Опробован метод форматированного вывода результатов расчёта

- Были закреплены навыки преобразования типов данных и организации скриптов и подпрограмм